IX. Szinapszisok 7 pont

1. Hol található szinapszis? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!*

A. A két agyféltekét összekötő kérgestestben.
B. A kéreg alatti látóközpontban (talamuszban).
C. A gerincvelői idegek csigolyaközti dúcaiban.
D. A szimpatikus dúcokban (dúcláncban).

2. Állapítsa meg, hogy az alább páronként felsorolt értékek hogyan viszonyulnak egymáshoz! Válaszát a négyzetekbe írt „<” vagy „=” vagy „>”jelek segítségével adja meg. (4 pont)

Az ingerületátvivő anyag koncentrációja a szinaptikus résben ingerület érkezése nélkül.		Az ingerületátvivő anyag koncentrációja a szinaptikus résben ingerület érkezése esetén.
A membránpotenciál értéke az axonon a tovaterjedő akciós potenciál érkezése előtt.		A membránpotenciál értéke az axonon a tovaterjedő akciós potenciál továbbhaladása után.
A fogadó sejt nyugalmi membránpotenciáljának abszolút értéke gátló szinapszisban.		A fogadó sejt membránpotenciáljának abszolút értéke gátló szinapszisban átvivőanyag hatására.
Nátriumion-koncentráció a fogadó sejt membránjának külső oldalán nyugalmi állapotban.		Nátriumion-koncentráció a fogadó sejt membránjának belső oldalán nyugalmi állapotban.

A gyorsító (stimuláns) drogok egyik fajtája, a kokain erős izgalmi állapotot idéz elő az idegrendszer bizonyos serkentő szinapszisaiban, holott nem gyorsítja azokban a ingerületátvivő anyag kiürülését.

3. A felsoroltak közül mi magyarázhatja a kokain hatását a szinapszisok működésére?

A. Csökkenti a szinaptikus rés szélességét.
B. Fokozza a jelátvivő anyag visszavételét az axonvégbunkóba.
C. Gátolja a jelátvivő anyag visszavételét az axonvégbunkóba.
D. Módosítja a jelátvivő anyag kémiai összetételét.
E. Gátolja az ingerületátvivő anyag kötődését a fogadó sejt receptormolekuláihoz.

4. A drog rendszeres használata miatt a fogadó sejt membránjában a receptor molekulák sűrűsége csökkenni kezd. Milyen következményekkel jár ez?

A. Ha a szert megvonjuk, normális erősségű inger esetén nem lesz kielégítő a jelátvitel.
B. Ha a szert megvonjuk, a receptor molekulák működése megváltozik.
C. Ha a szert megvonjuk, kis hatásra is aránytalanul erős választ kapunk.
D. Drogfüggőség alakulhat ki.
E. A fogadó sejt membránján a megvonás után a csúcspotenciál hullámok amplitúdója csökken.

1.	2.	3.	4.	összesen